АРТЕФАКТ 02 / ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Проект первого этажа

Пассивная DAS · схема подключения · размещение · покрытие

Павел Абалаков · 14 октября 2026

32
антенны In06
два независимых RF-дерева

96,37%
площадь B7 при n=3
RSRP >−90 дБм; модель P1

1404
метров коаксиала
установленная длина двух ветвей

АРХИТЕКТУРА
Четыре группы распределения одного LTE-пула. В каждой группе — две непосредственные, две парные и четыре четверные антенны.

РАСЧЁТНЫЕ УСЛОВИЯ
Пилот 23 дБм нормирован на сумму CRS-поднесущих одного порта. Высоты антенны и UE — 7 и 1,5 м; препятствия учитываются по плану.

Навигация по документу

1 **Архитектура системы** . . . 2
2 **Распределение сигнала и мощности** . . . 2
3 **Трассы и оборудование** . . . 2
4 **Расчёт покрытия** . . . 3
5 **Сценарный расчёт качества LTE** . . . 3
6 **Сценарный расчёт C/I для DCS** . . . 4
7 **Технические условия комплектации** . . . 4
8 **Графические листы** . . . 6
9 **Проектные ведомости** . . . 27

1 Архитектура системы

На этаже предусмотрена пассивная распределённая антенная система с 32 двухпортовыми In06. Для МТС принят один LTE-пул на каждом диапазоне B3/B1/B7 и один DCS-пул с двумя TRX. Четыре группы Z1–Z4 обеспечивают пространственное распределение сигнала; два RF-дерева M1/M2 подключаются к разным портам антенн.

Головной узел размещается в проектной зоне помещения 104.2, координаты (9,2; 31,2) м. Координаты плана получены из DWG переводом миллиметров в метры. Высота антенн принята 7 м, высота пользовательского устройства — 1,5 м.

2 Распределение сигнала и мощности

На каждой MIMO-ветви три PC221 распределяют сигналы B3/B1/B7 на четыре направления. Одноимённые выходы диапазонов объединяются четырьмя PC211. Зональный PC252 питает две антенны напрямую, две через PC250 и четыре через второй PC252.

$$2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 4 \cdot \frac{1}{16} = 1.$$

Идеальные доли мощности равны 1/4, 1/8 и 1/16 от зонального входа. В RF-бюджете к потерям деления добавляются потери кабелей, соединений и элементов. Шесть децибел PC221 уже учитывают распределение по четырём зонам.

Для трёх LTE-операторов предусмотрены три входа каждого диапазонного гибрида. Четвёртые B3-входы используются для GSM МТС: общий выход двух TRX делится отдельным PC250 на две ветви. Общий GSM RF-порт является принятым условием подключения БС; отдельных GSM-входов двух других операторов схема не содержит.

3 Трассы и оборудование

Головные и подгрупповые фидеры выполнены кабелем 7/8. Оконечные участки длиной более 15 м также используют 7/8; более короткие — 1/2. Длины определены по проектным трассам лотков. Две пары соседних распределителей соединяются заводскими джамперами по 3 м на каждой MIMO-ветви.

Позиция	Количество
In06	32
PC221 / PC211	6 / 8
PC250 / PC252	9 / 16
Кабель 7/8, установленный / с резервом	1241,38 / 1366 м
Кабель 1/2, установленный / с резервом	162,34 / 179 м
Разъёмы 7/8 / 1/2	100 / 68
Джамперы 3 м	113, включая 12 резервных

Закупочная длина округляется вверх после добавления 10% резерва. Каждый изготовляемый фидер имеет два разъёма. Требуемые исполнения: 1/2 — 34 male и 34 female; 7/8 — 70 male и 30 female. Всего предусмотрены 84 фидерных участка и четыре местных джампера в распределительных деревьях.

4 Расчёт покрытия

Карта LTE рассчитана с шагом 0,25 м, 35 522 приёмными ячейками и учётом пересечённых препятствий. Внутренние перегородки имеют потери 15 дБ; внешние стены и колонны — 30 дБ. Применяется модель P1: 23 дБм как суммарная мощность CRS-поднесущих одного порта. Для каждой точки выбирается сильнейший отдельный антенный путь; фазовое сложение сигналов не учитывается.

Расчётный режим	B3, %	B1, %	B7, %
Основной расчёт, n=2,5	96,59	96,58	96,58
n=3	96,48	96,45	96,37
n=3, закрытые проёмы	96,12	96,02	95,85
n=2,5, дополнительные потери 3 дБ	96,54	96,54	96,51
n=2,5, проёмы / контур / 3 дБ	96,35	96,35	96,32
23 дБм как мощность всей несущей	94,49	93,52	91,68

Критерий — RSRP>−90 дБм на 95% от 2100 м². Номинал, n=3 и n=3 с закрытыми проёмами удовлетворяют этому критерию в P1. Проверка дополнительных 3 дБ выполняется отдельно от n=3. При трактовке 23 дБм как мощности всей несущей доля ниже 95%; поэтому принятая нормировка пилота является существенным условием результата.

Площади взвешены по экспликации. 36 групп объединяют 45 локализованных помещений; 45,52 м² помещения 89 и остаток 2,92 м² учитываются как непокрытые. Для 114.2 предусмотрена отдельная проверка с нулевым вкладом. Короткие стыки контуров замыкают площадь и не добавляют RF-стен.

Для DCS при мощности BCCH 40 дБм перед отдельным PC250 доля RxLev>−85 дБм составляет 97,66%. Это расчёт мощности сигнала. SINR, RSRQ и C/I рассчитаны далее для явных уровней внешних помех. UL и сравнение с внешними LTE-ячейками остаются отдельными задачами.

5 Сценарный расчёт качества LTE

Для каждого диапазона построены карты SINR и RSRQ на той же сетке, что RSRP. Рассмотрены два TX-порта и идеальное разделение потоков приёмником. Остальные антенны одной ячейки не объявляются независимыми источниками межсотовых помех.

На графических листах показан L2: P1, n=2,5, NF UE=7 дБ, загрузка данных ρ=0,8, отношение EPRE данных к CRS на каждом порту β=0,5 (−3,01 дБ), суммарная внешняя помеха I=−115 дБм на 15 кГц. NF, ρ, β и I — сценарные параметры проекта,

не предоставленные характеристики приёмника или настройки БС.

Диапазон	SINR ≥17, %	SINR ≥7, %	SINR ≥1, %	RSRQ >−12, %
B3	96,84	97,28	97,60	97,62
B1	96,80	97,28	97,59	97,60
B7	96,75	97,27	97,55	97,59

Целевые доли SINR — 40/80/95%, RSRQ — 80%. В L2 эти критерии выполняются. При равной EPRE данных и CRS (β=1), двух портах и ρ=0,8 верхняя граница RSRQ равна −12,25 дБ: критерий >−12 дБ не выполняется даже без внешних помех. Поэтому β является существенным условием модели.

Для β=0,5 и ρ=0,8 определён предельный уровень внешней помехи, при котором одновременно выполняются требования SINR и RSRQ. В P1 при n=2,5 это -96,23 / -96,51 / -96,89 дБм на 15 кГц для B3/B1/B7; при n=3 — -100,63 / -100,90 / -101,28 дБм. Рабочий уровень должен лежать ниже соответствующей границы. Расчёт не определяет фактические помехи, MIMO rank или CQI; полный набор сценариев приведён в ведомости оборудования.

6 Сценарный расчёт C/I для DCS

C/I определяется отношением мощности полезной BCCH-несущей к суммарной соканальной помехе на входе UE. Мощности помех заданы в полосе 200 кГц. В расчёт C/I тепловой шум не включается; он не является бюджетом обратной линии.

BCCH, дБм	I, дБм/200 кГц	C/I >20, %	RxLev >−85, %
40	-90	97,30	97,66
40	-80	97,10	97,66
40	-70	96,53	97,66
40	-60	43,67	97,66

При BCCH 40 дБм для C/I>20 дБ на 95% от 2100 м² требуется I<-65,94 дБм на 200 кГц. При 36,99 / 30 дБм границы снижаются до -68,95 / -75,94 дБм. ARFCN и внешние БС в исходных материалах не заданы; расчёт устанавливает допустимый бюджет помех без назначения вымышленных частот.

7 Технические условия комплектации

Неиспользуемые RF-входы заканчиваются нагрузками 50 Ом: 16 при работе только МТС и четыре при подключении трёх LTE-операторов. Модель и допустимая мощность нагрузок выбираются при комплектации; в предоставленном перечне этих изделий нет.

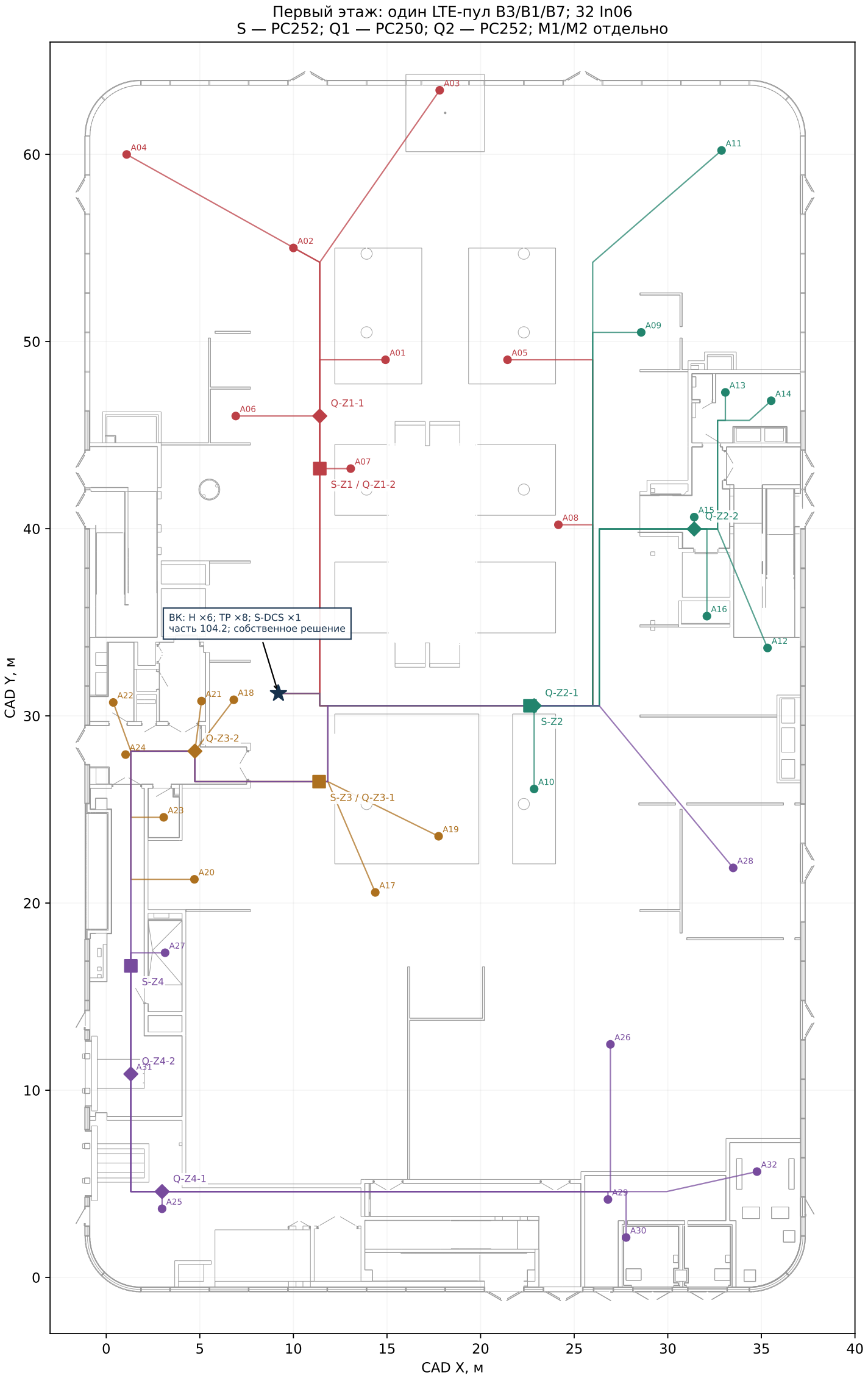
Интерфейсы In06 и БС, пол разъёмов, допустимые мощности и условия PIM подлежат проверке по поставочным исполнениям. Затухание кабелей взято из паспортов LCF12-50J и LCF78-50JA-A0; огнестойкая безгалогеновая модификация является требованием поставки, поскольку эти паспорта описывают

PE-исполнения. Размещение шкафов, высотные обходы и заполнение лотков уточняются при монтаже.

Сеть содержит пассивные элементы распределения; управляемые удалённые модули в её состав не включены. Усиление In06 принято номинальным 3 dBi; вертикальная диаграмма, развязка портов и фактический MIMO rank в расчётной модели не определены.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 01 / А3

План первого этажа



S/Q: по два устройства, M1 и M2. Точные размеры и монтажная раскладка не заданы.
● In06; ■ зональный делитель; ◆ делитель подгруппы; ★ головной узел. Проектные координаты, не натурная съёмка.

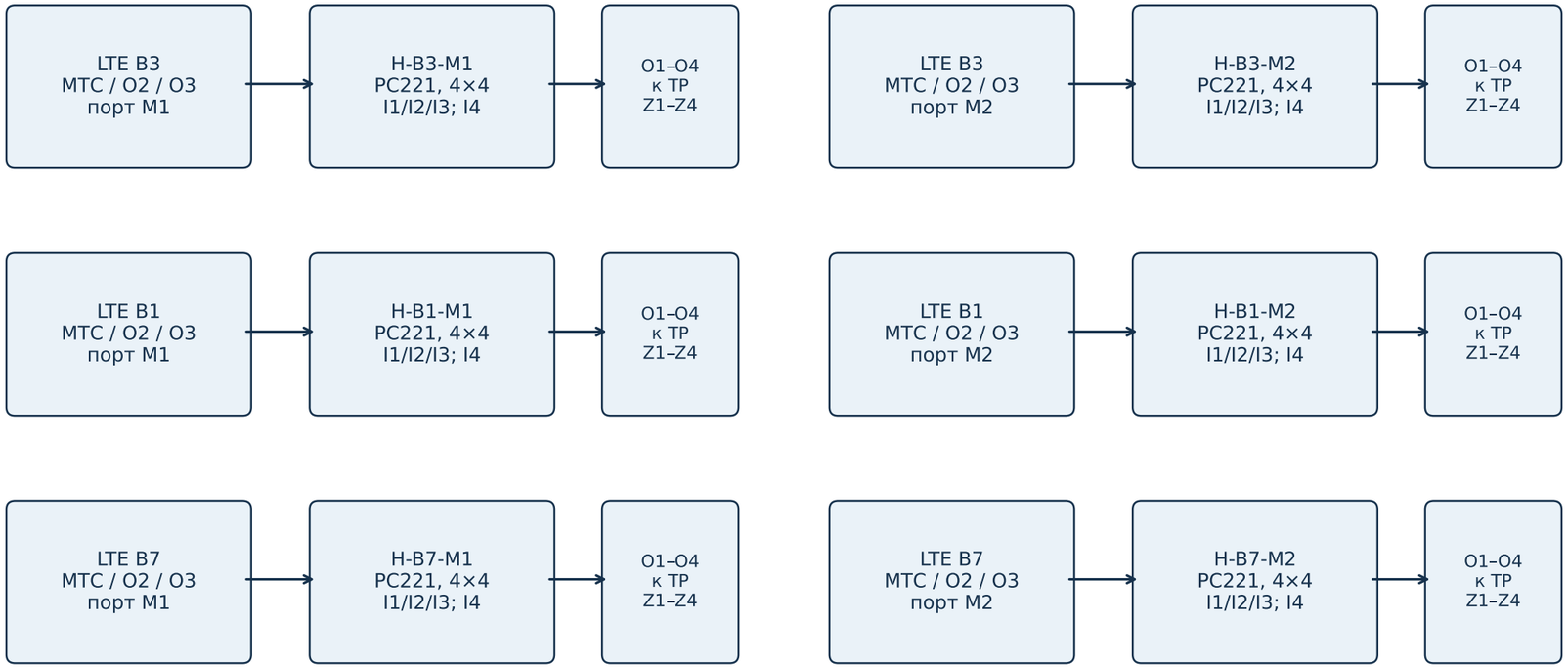
УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Координаты в метрах. Высота антенн — 7 м. Z1–Z4 — группы распределения; M1/M2 — независимые RF-ветви. Головной узел предусмотрен в проектной зоне 104.2.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 02 / А3

Подключение передатчиков БС

Подключение БС к головному узлу: две независимые MIMO-ветви



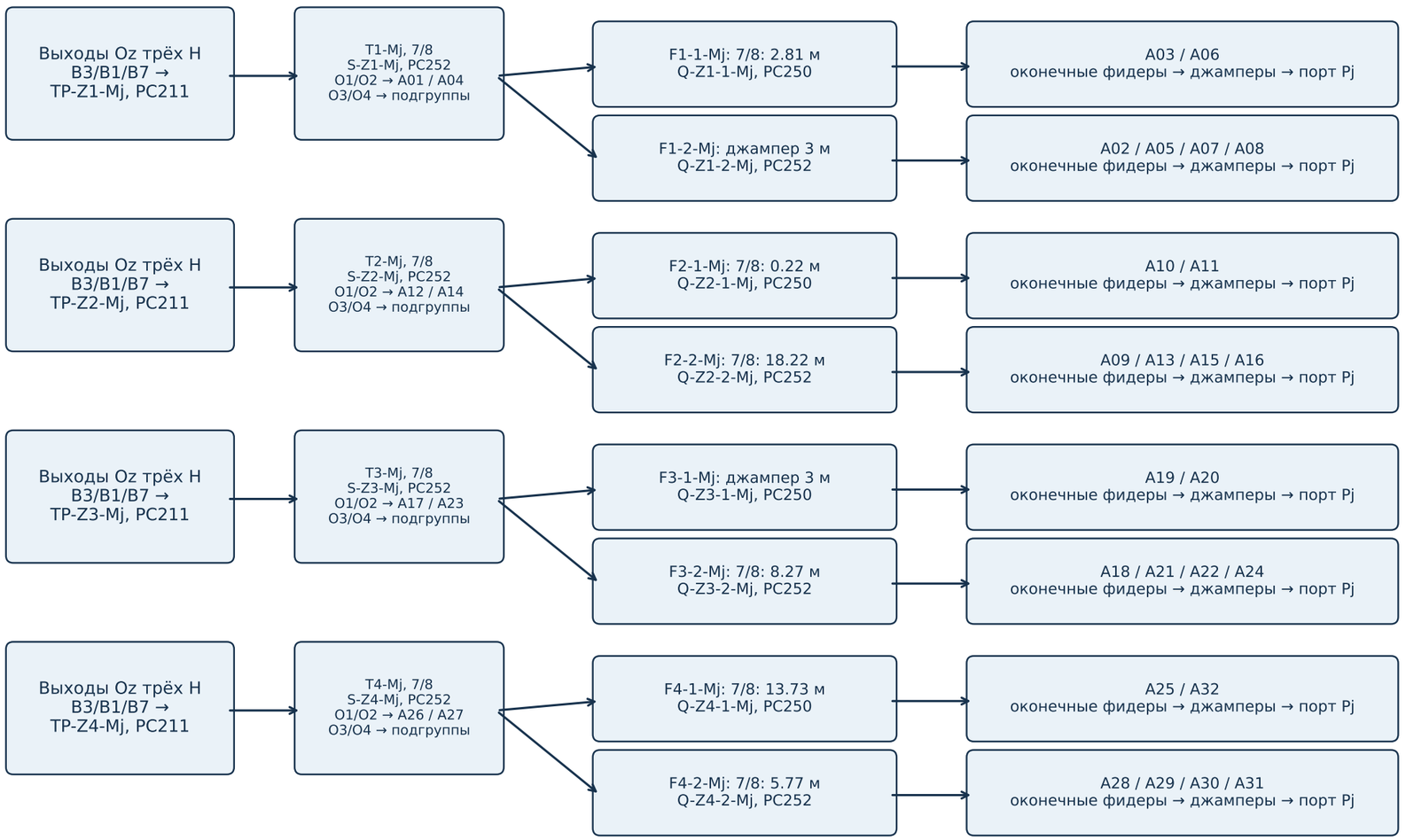
УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

На каждый LTE TX-порт предусмотрено отдельное дерево. PC221 распределяют диапазоны на четыре направления, PC211 объединяют B3/B1/B7 в зональный фидер.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 03 / А3

Распределительное дерево

Распределение одной MIMO-ветви Mj; вторая повторяет схему отдельно



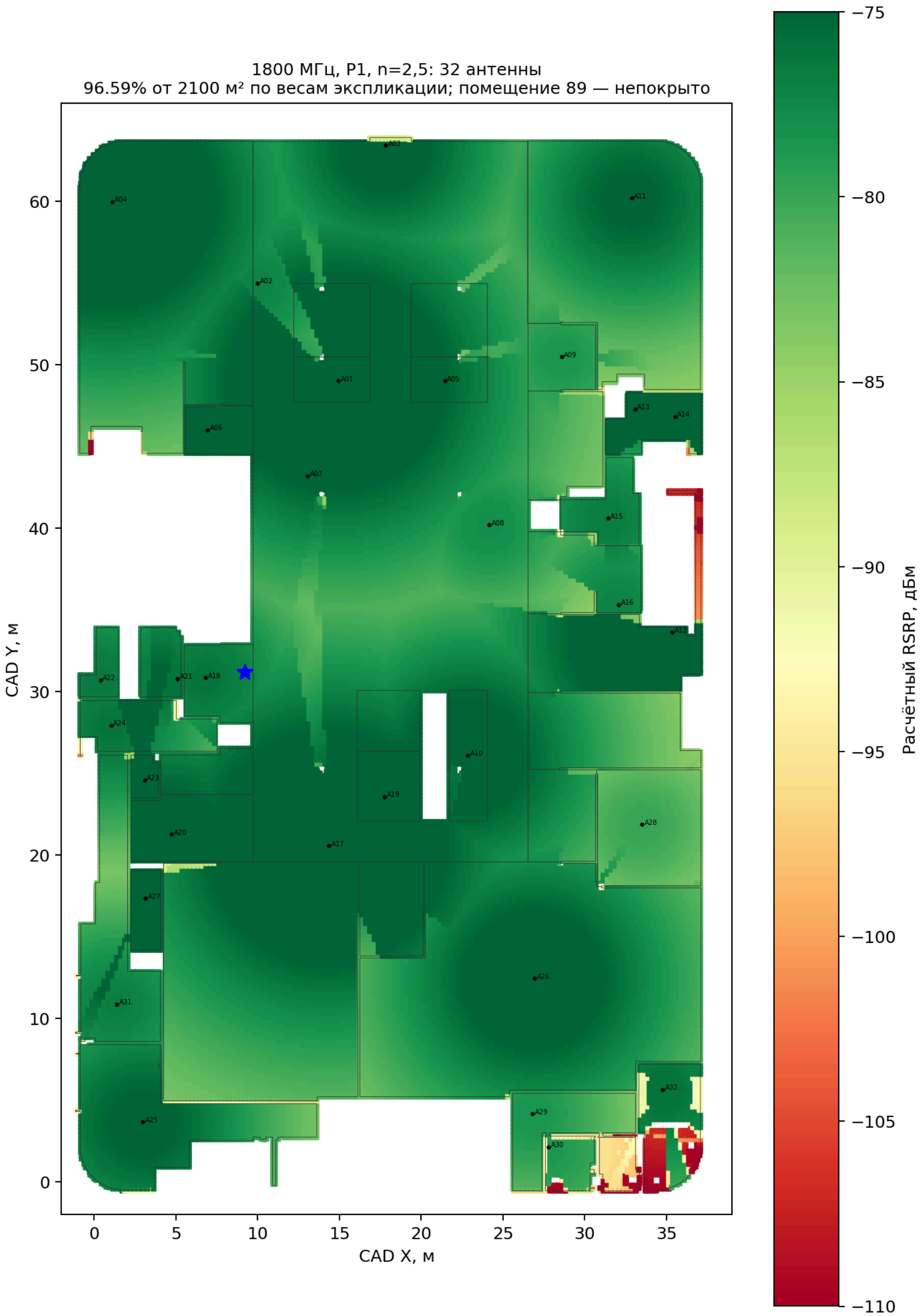
Z1–Z4 — группы распределения, не отдельные LTE-ячейки. M1 → P1; M2 → P2.

УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

На зональном входе: две антенны по 1/4, две по 1/8 и четыре по 1/16 мощности до дополнительных потерь. Схема повторяется на двух MIMO-ветвях.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 04 / А3

RSRP B3 / 1800 МГц

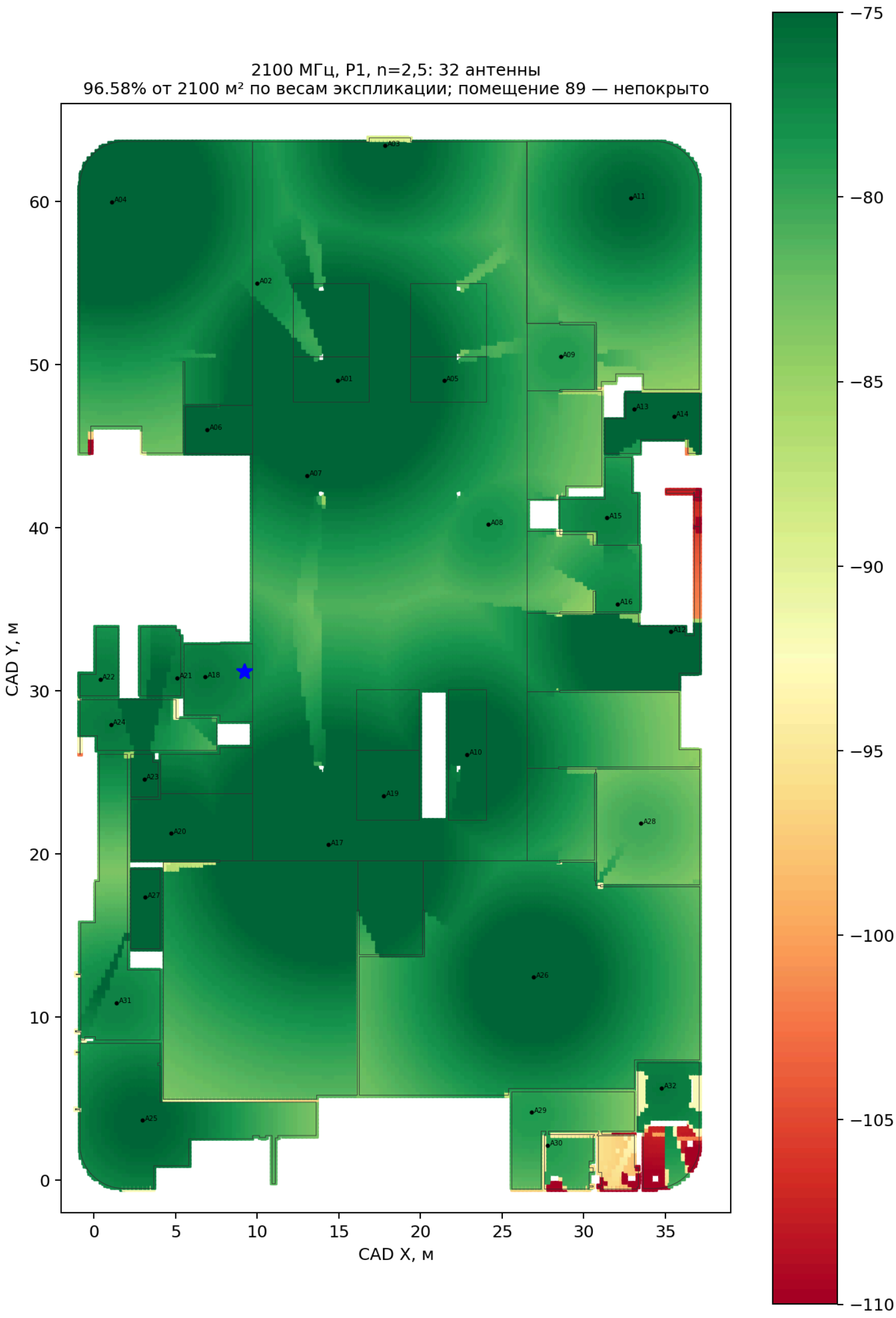


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

1800 МГц, P1, n=2,5. Порог RSRP >−90 дБм; знаменатель — 2100 м².

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 05 / А3

RSRP B1 / 2100 МГц

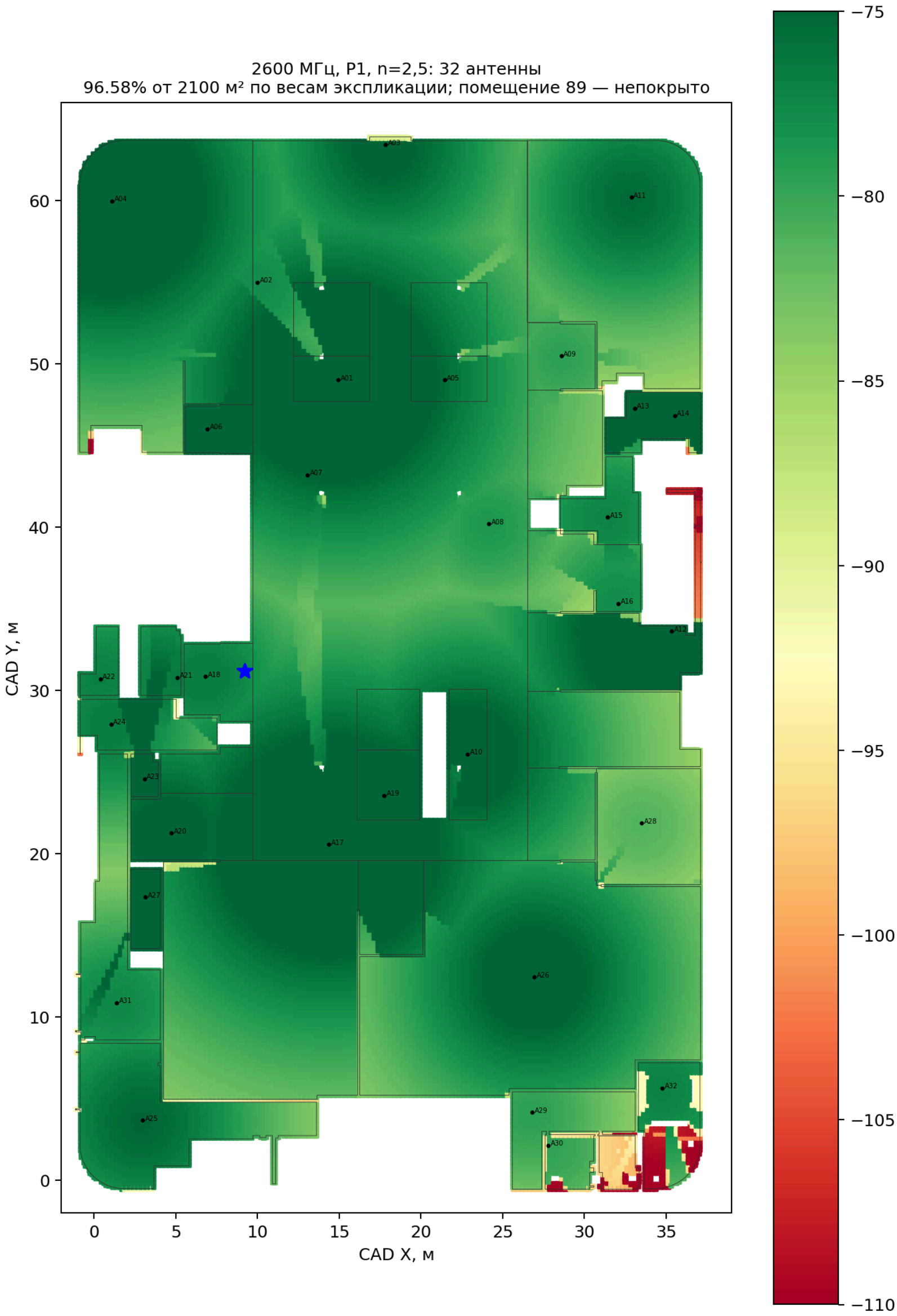


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

2100 МГц, P1, n=2,5. Порог RSRP >−90 дБм; знаменатель — 2100 м².

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 06 / А3

RSRP B7 / 2600 МГц

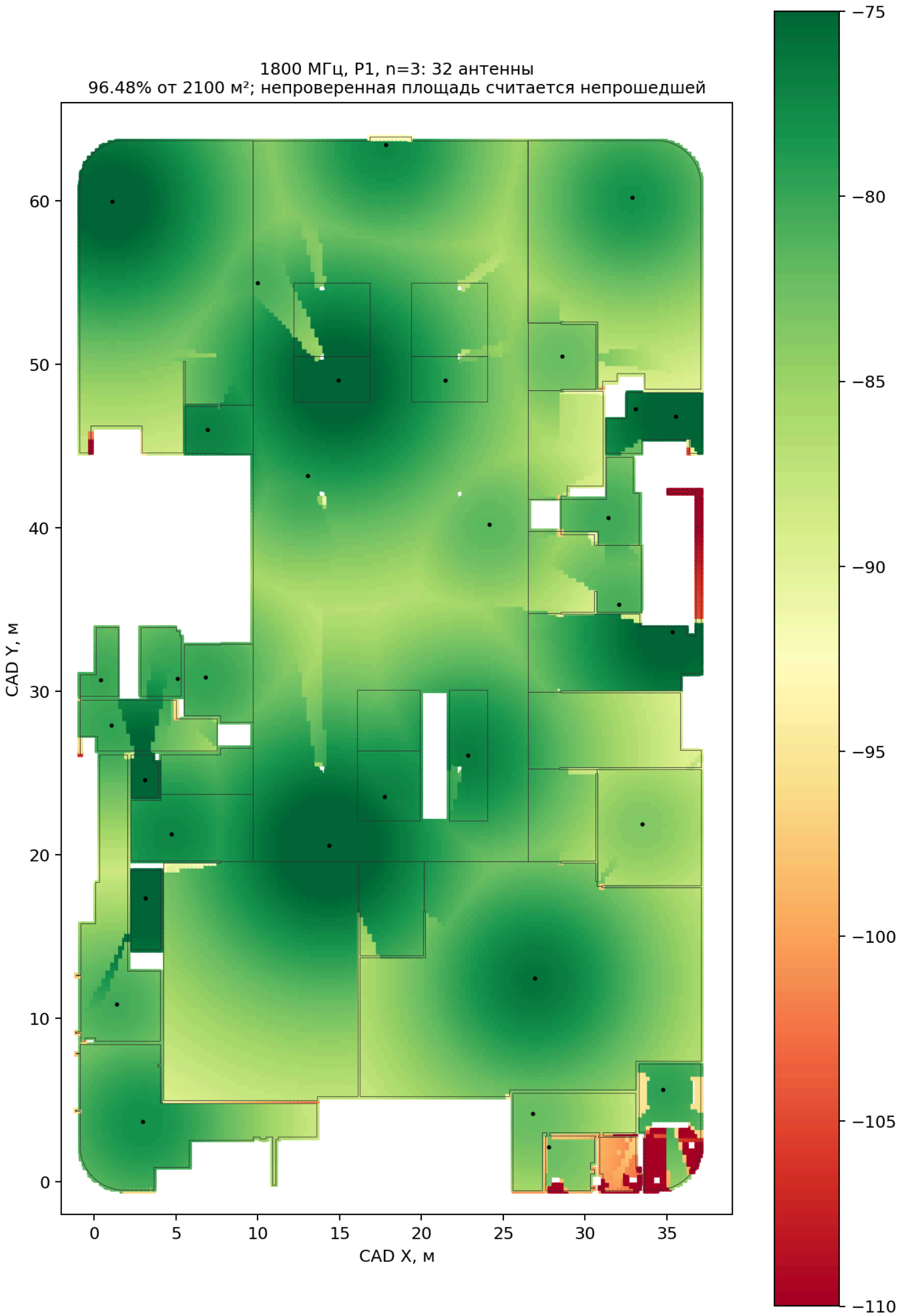


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

2600 МГц, P1, n=2,5. Порог RSRP >−90 дБм; знаменатель — 2100 м².

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 07 / А3

RSRP B3 / n=3

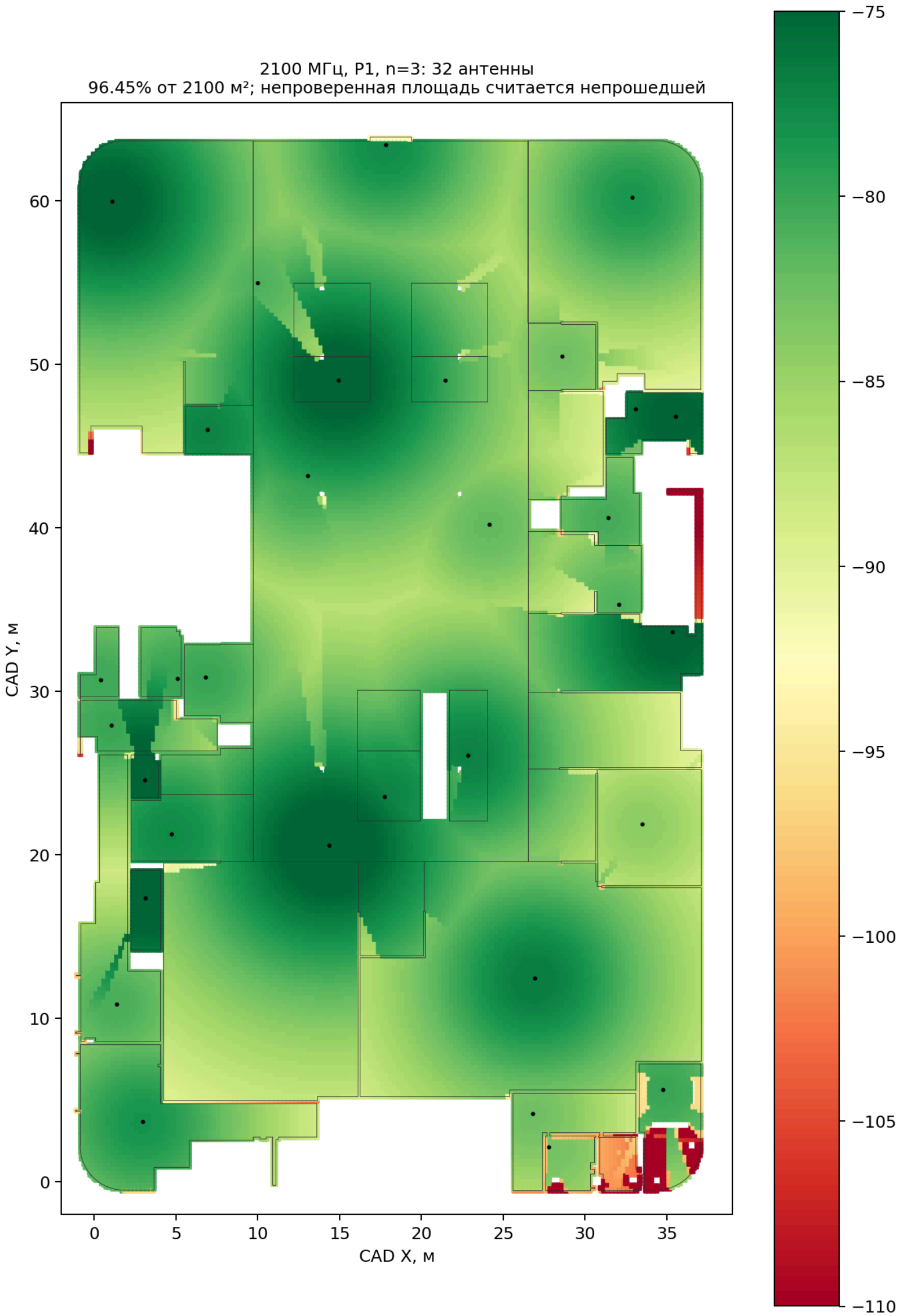


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

1800 МГц, P1, n=3. Мощность пилота, высоты и потери препятствий соответствуют основной модели.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 08 / А3

RSRP B1 / n=3

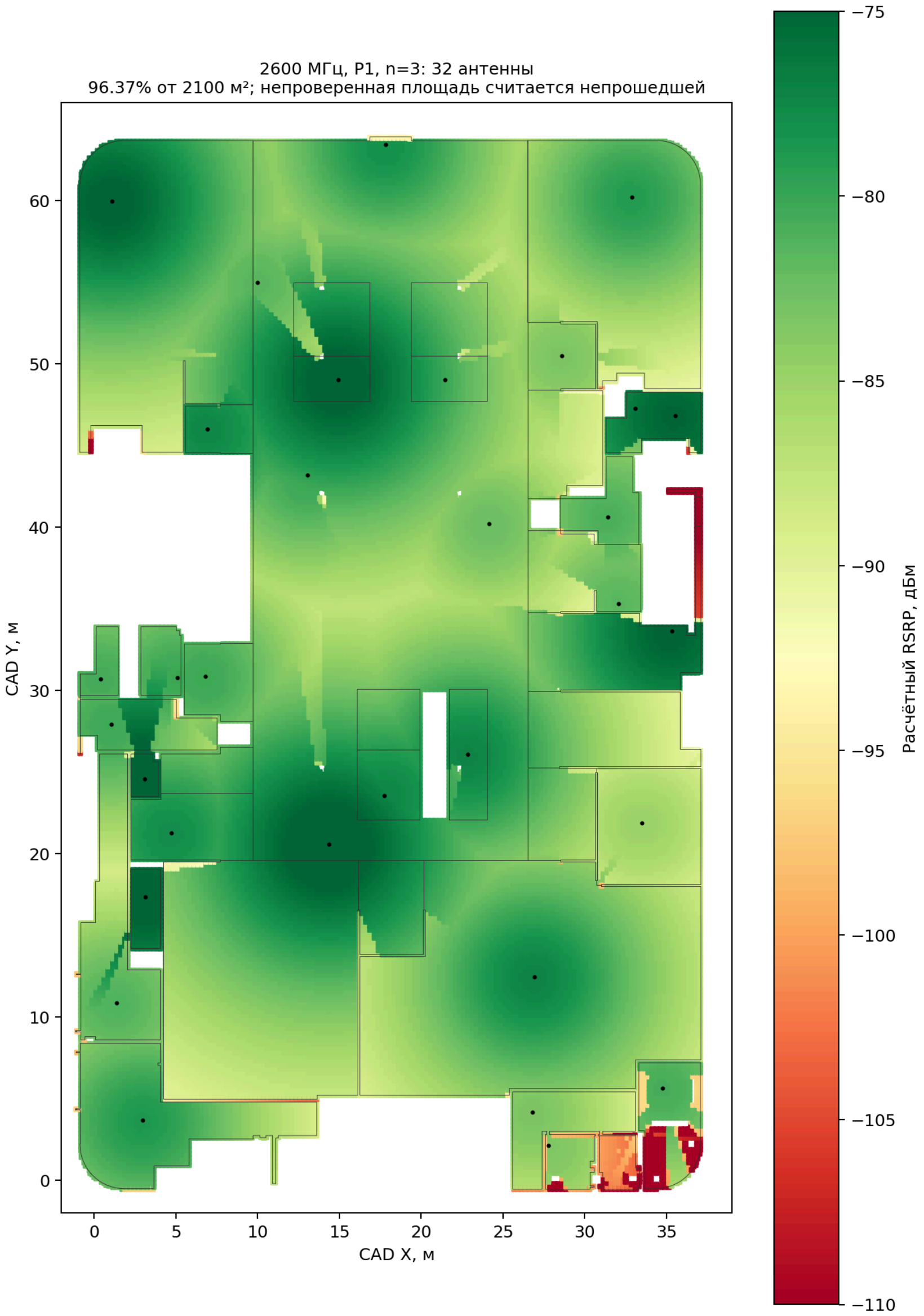


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

2100 МГц, P1, n=3. Доля площади определяется по весам экспликации относительно 2100 м².

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 09 / А3

RSRP B7 / n=3

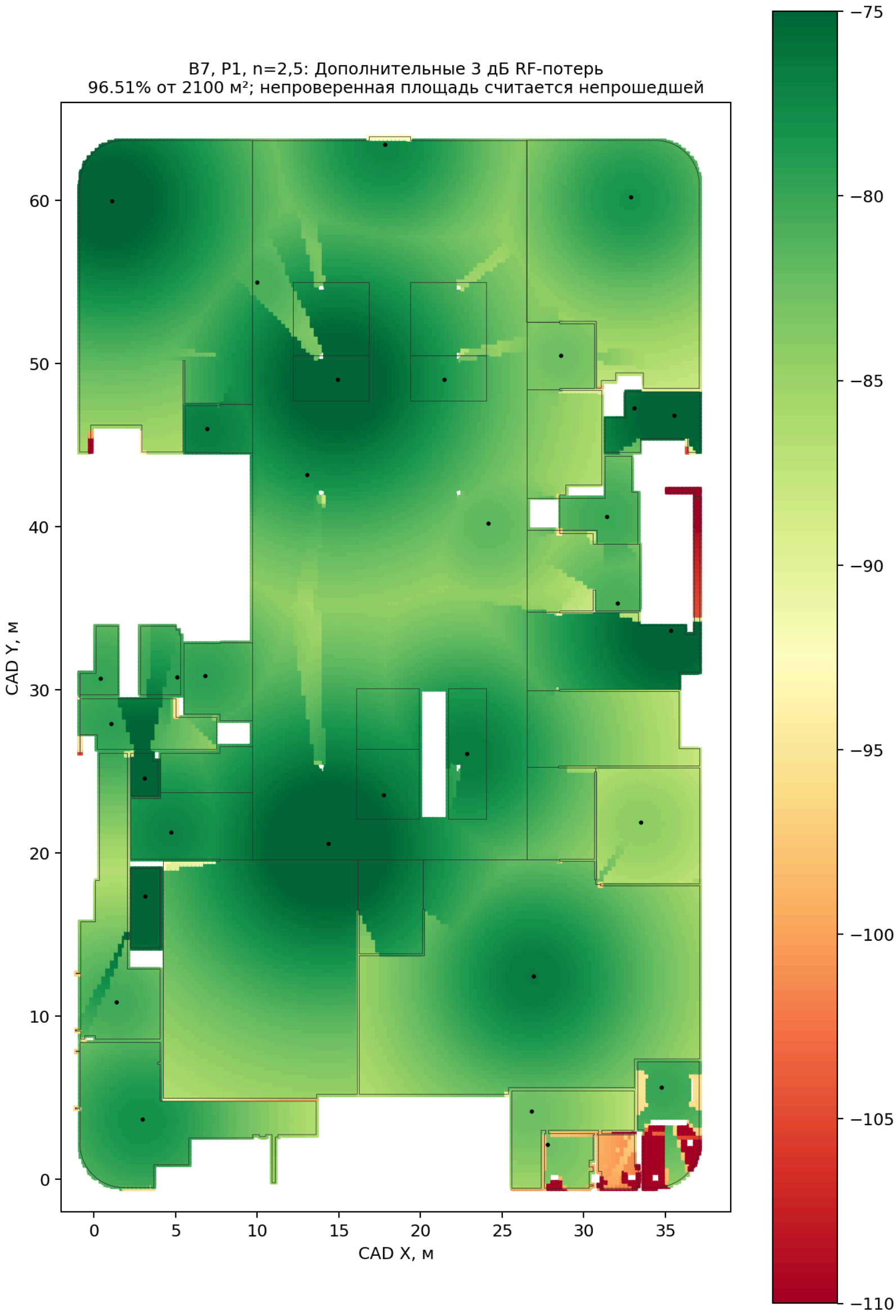


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

2600 МГц, P1, n=3. Используются текущие координаты 32 антенн и пересчитанные RF-тракты.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 10 / А3

B7 / проверка запаса 3 дБ

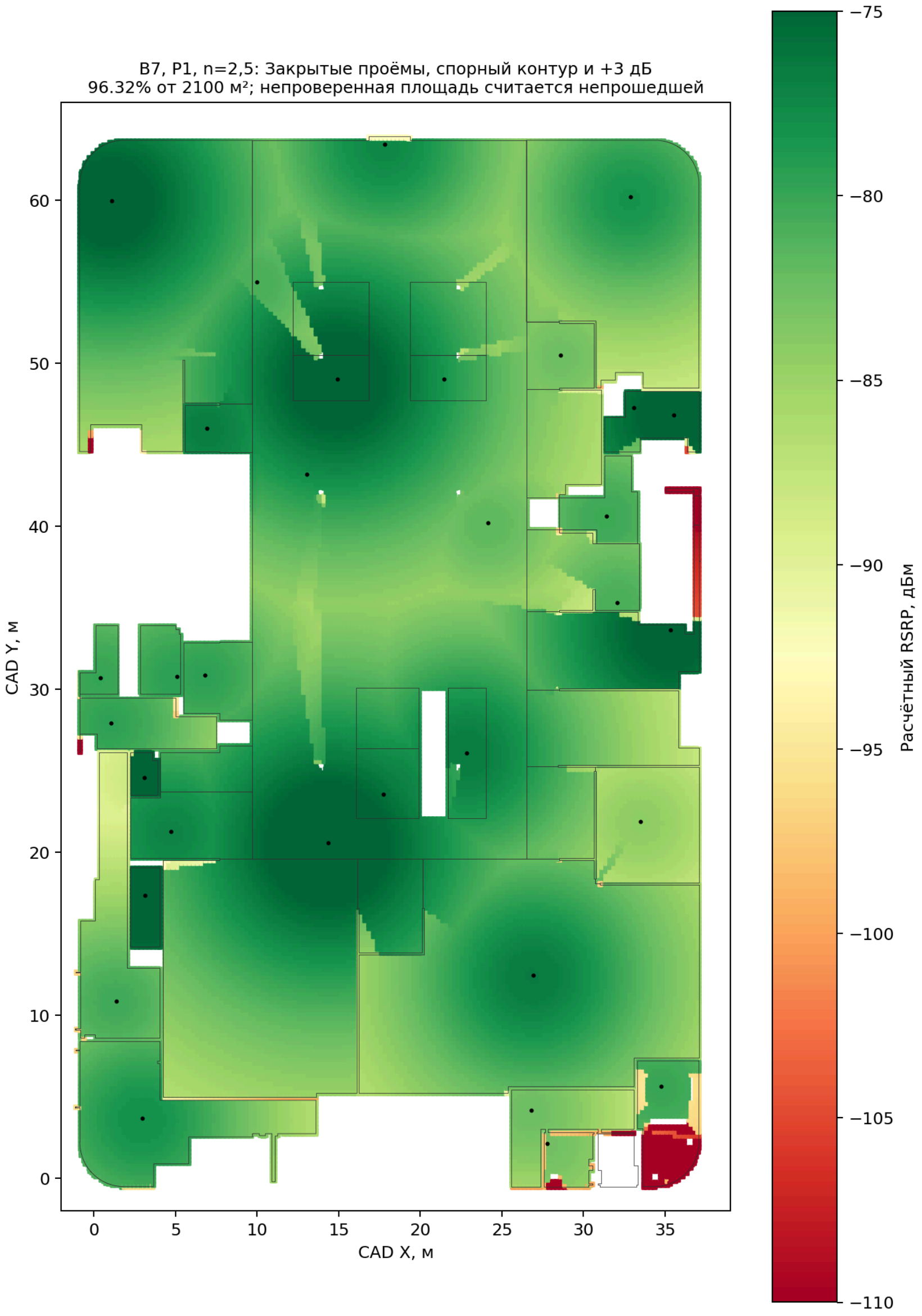


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

2600 МГц, P1, n=2,5. Дополнительные RF-потери — 3 дБ; эта проверка выполняется отдельно от n=3.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 11 / А3

B7 / совместный сценарий

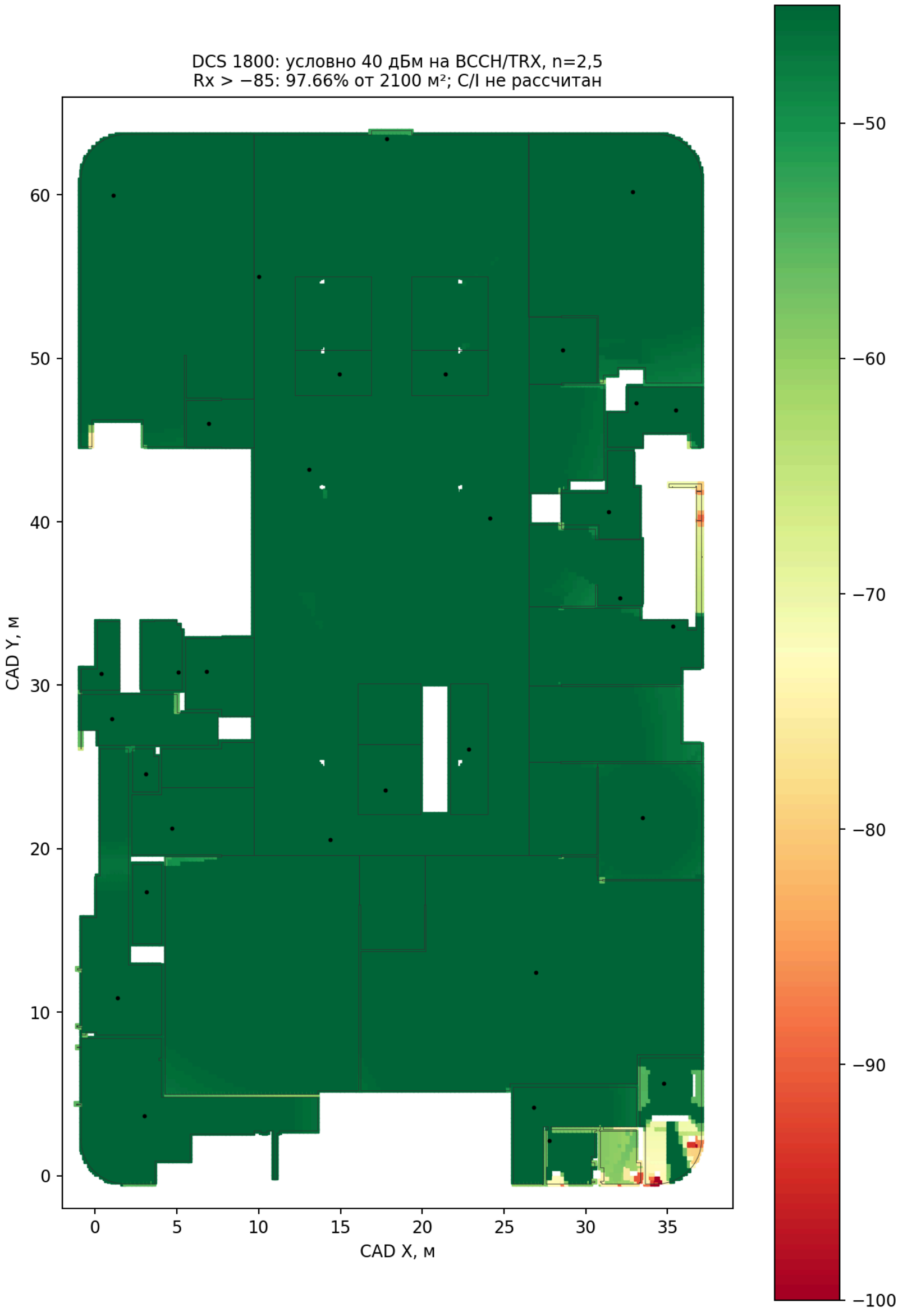


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

2600 МГц, P1, n=2,5. Закрытые архитектурные проёмы, группа 114.2 с нулевым вкладом и дополнительные RF-потери 3 дБ.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 12 / А3

DCS / условный BCCH 40 дБм

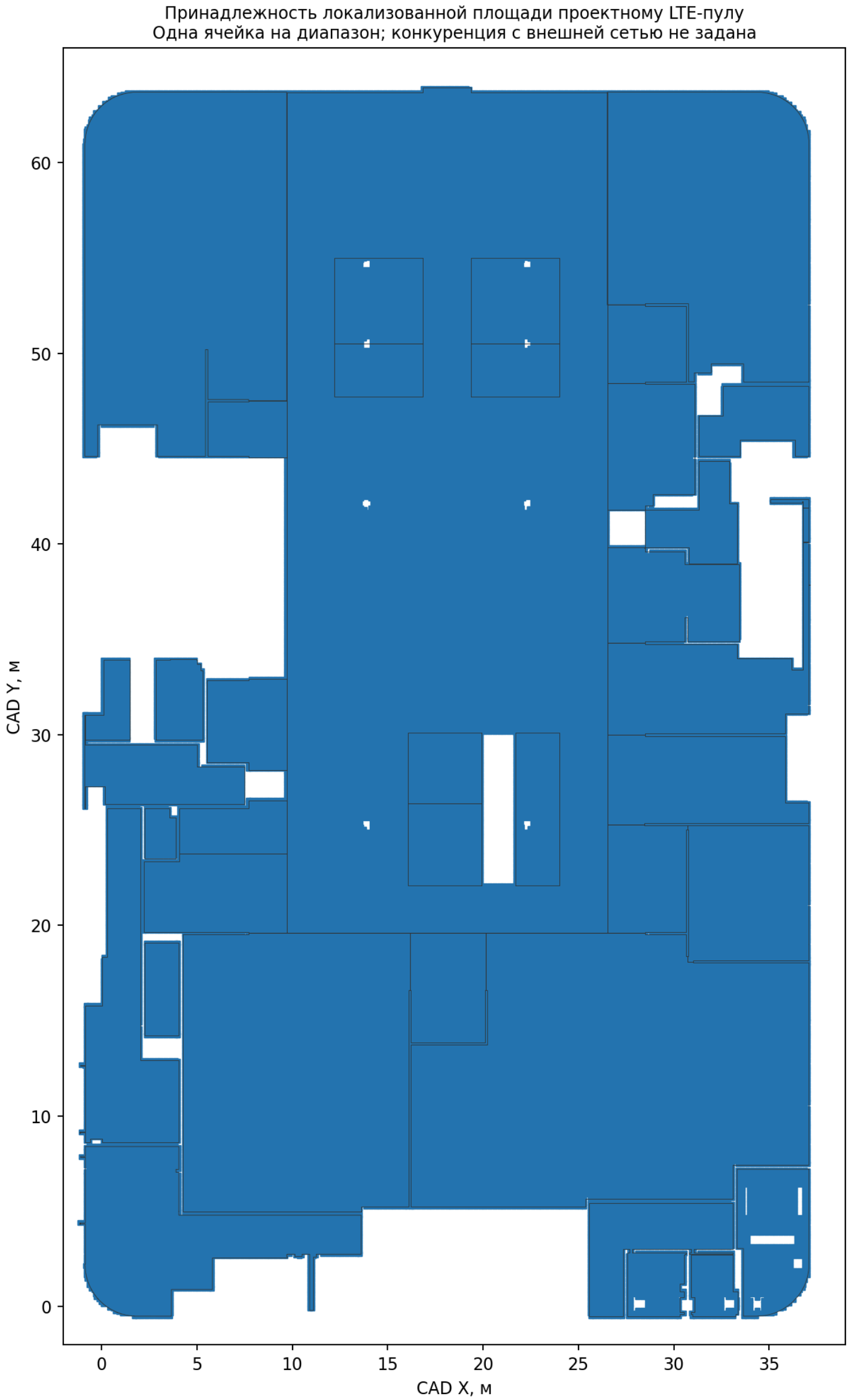


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

DCS-1800: BCCH 40 дБм перед PC250, n=2,5. Порог RxLev >−85 дБм; расчёт относится к мощности сигнала.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 13 / А3

Принадлежность проектной LTE-ячейке



УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Одна проектная LTE-ячейка на диапазон. Карта показывает принадлежность внутренней сети без сравнения с внешними ячейками.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 14 / А3

Модель площади

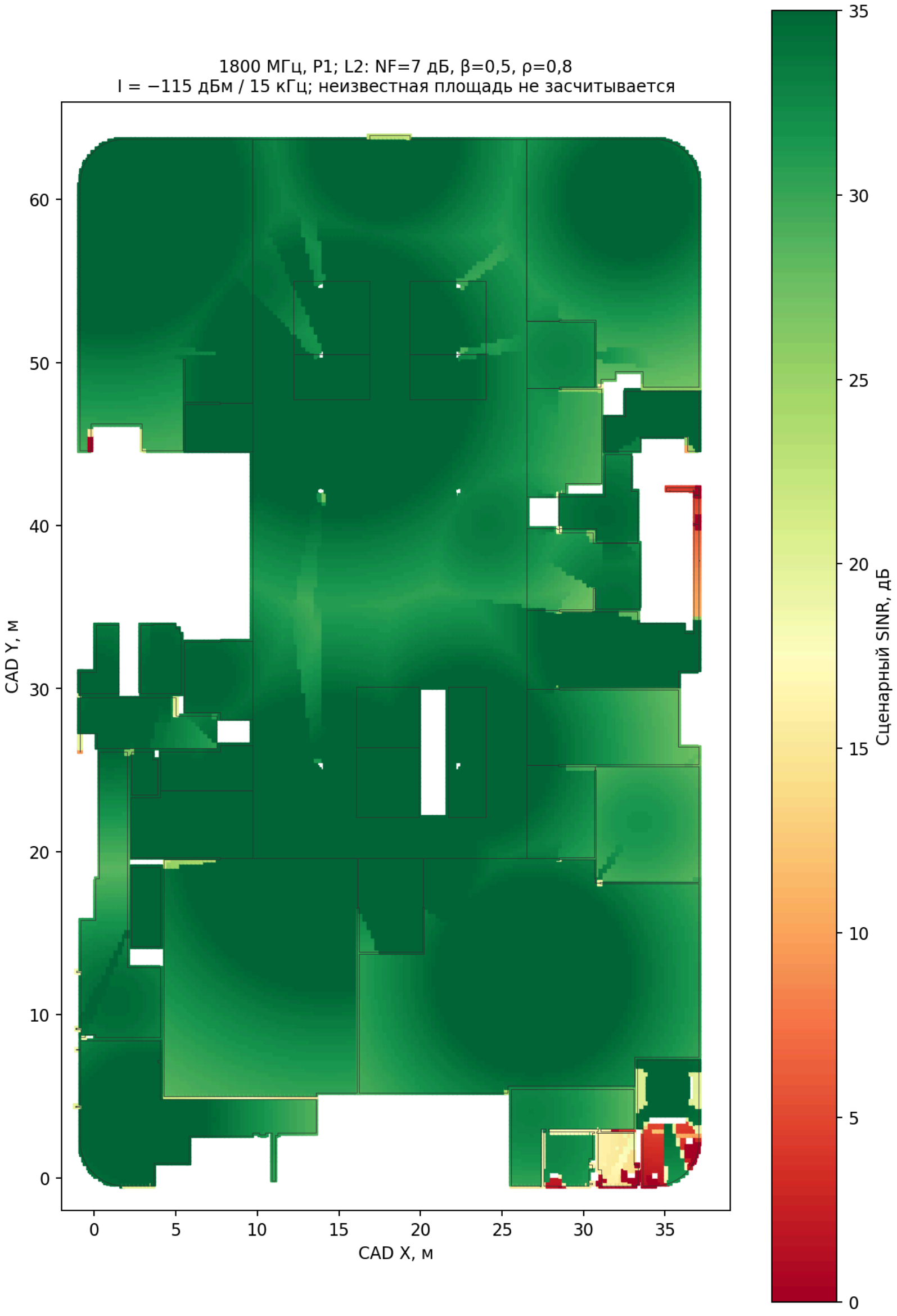


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

36 групп и 45 локализованных помещений. 89 не локализовано; 114.2 проверяется дополнительно. Площадь взвешена по экспликации.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 15 / А3

SINR B3 / сценарий L2

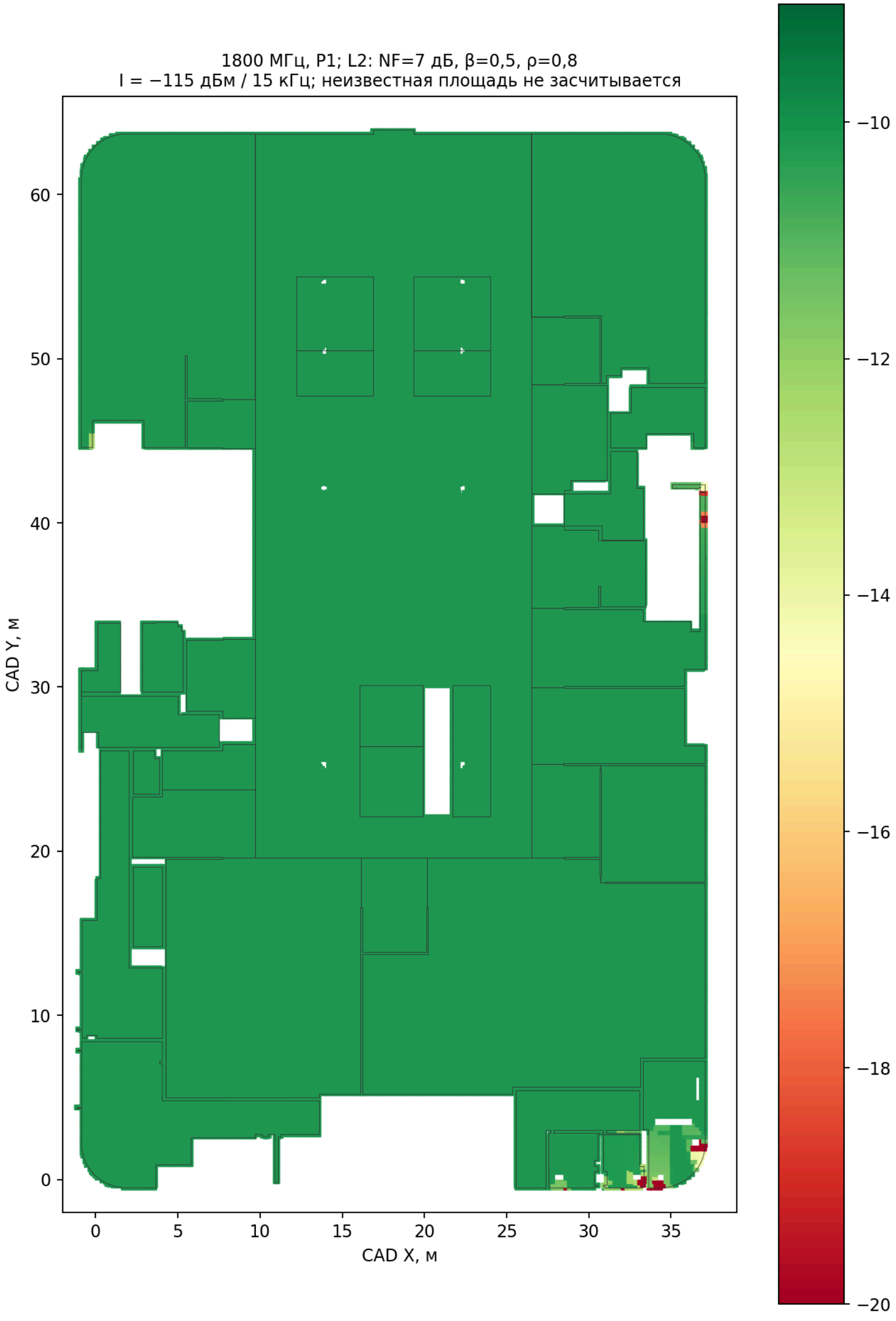


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

P1, n=2,5. NF UE=7 дБ, β=0,5, ρ=0,8; внешняя помеха −115 дБм на 15 кГц. Два TX-порта, идеальное разделение потоков MIMO. Параметры сценарные.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 16 / А3

RSRQ B3 / сценарий L2

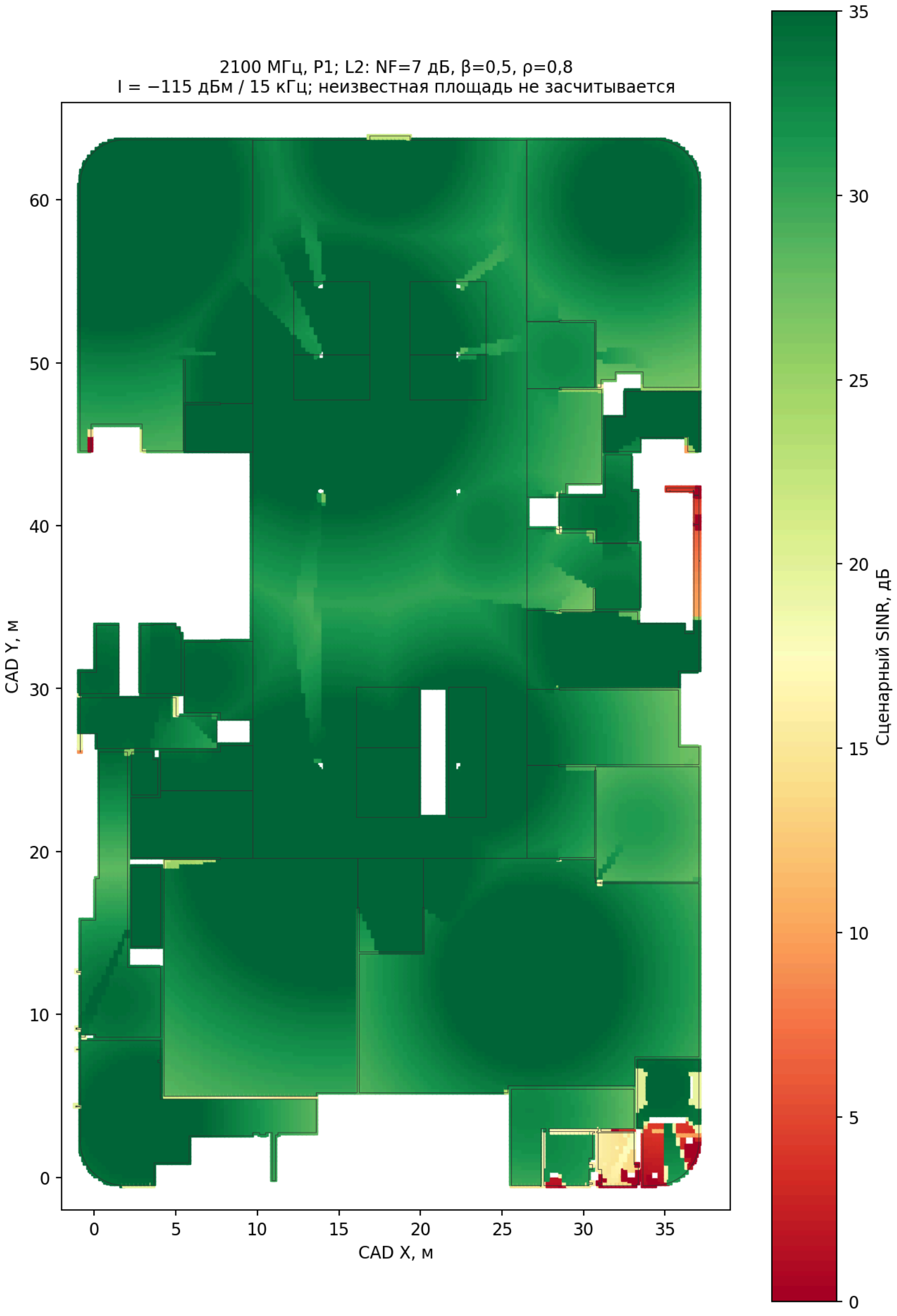


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

P1, n=2,5. NF UE=7 дБ, β=0,5, ρ=0,8; внешняя помеха −115 дБм на 15 кГц. Два TX-порта, идеальное разделение потоков MIMO. Параметры сценарные.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 17 / А3

SINR B1 / сценарий L2

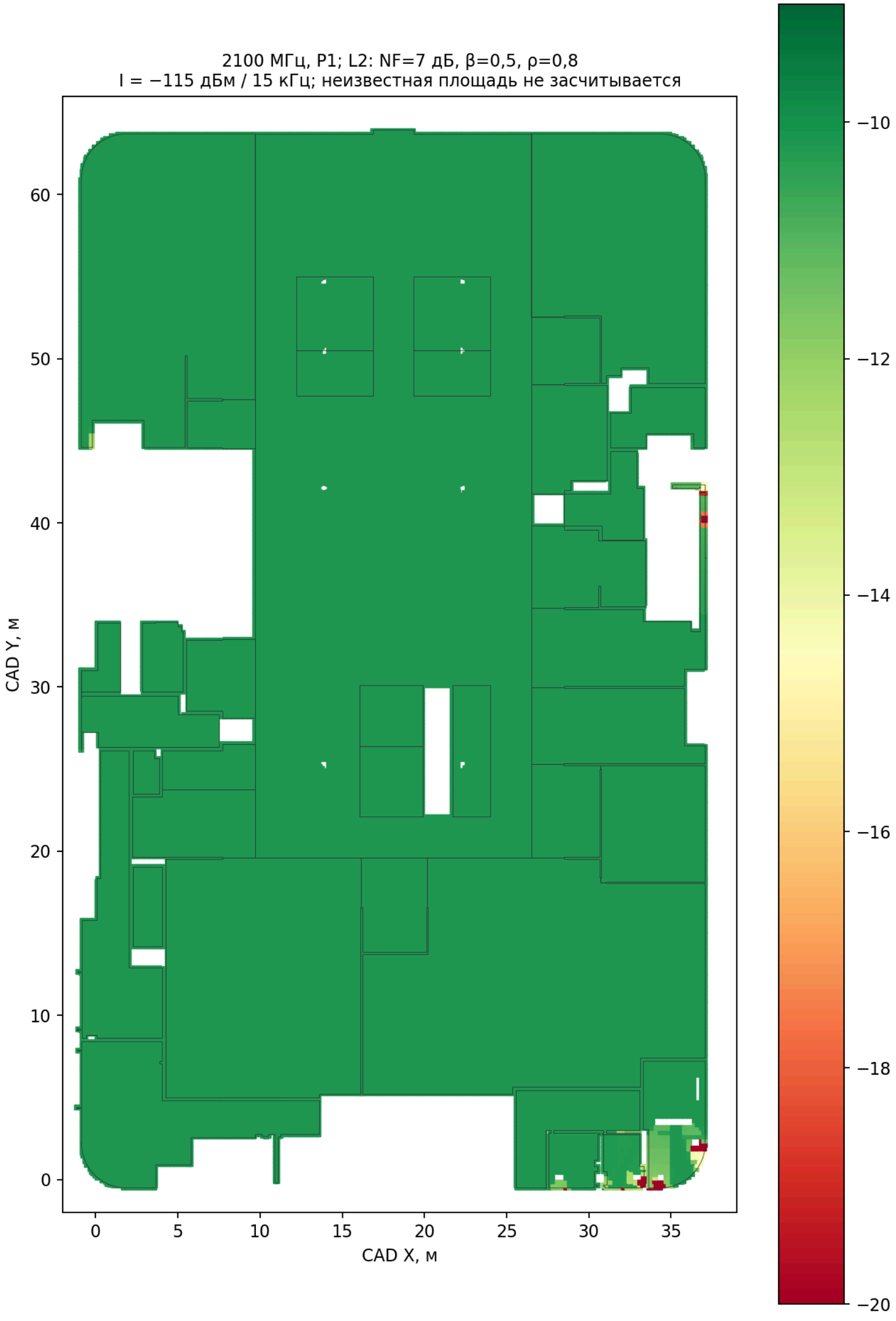


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

P1, n=2,5. NF UE=7 дБ, β=0,5, ρ=0,8; внешняя помеха −115 дБм на 15 кГц. Два TX-порта, идеальное разделение потоков MIMO. Параметры сценарные.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 18 / А3

RSRQ B1 / сценарий L2

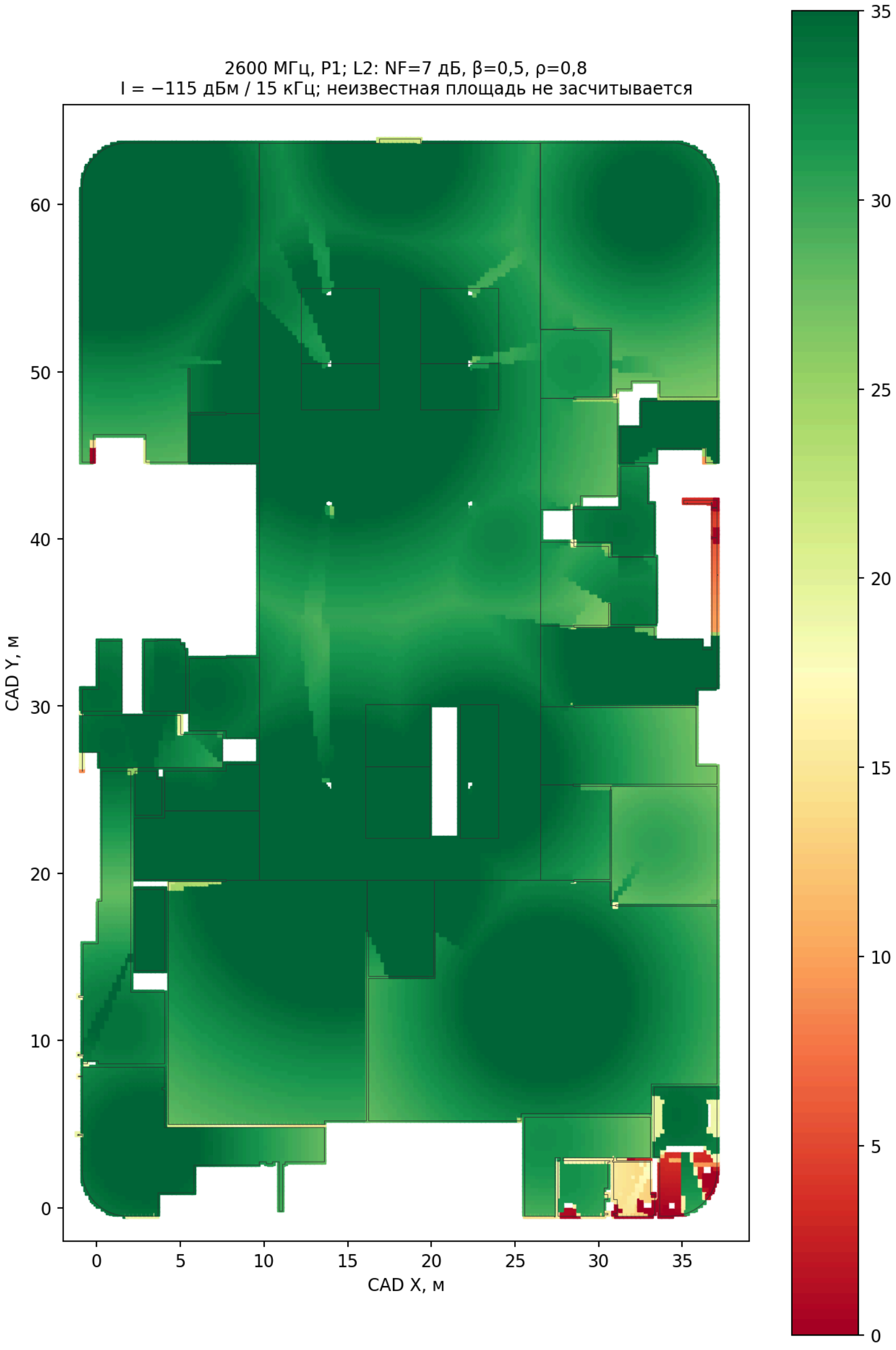


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

P1, n=2,5. NF UE=7 дБ, β=0,5, ρ=0,8; внешняя помеха −115 дБм на 15 кГц. Два TX-порта, идеальное разделение потоков MIMO. Параметры сценарные.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 19 / А3

SINR B7 / сценарий L2

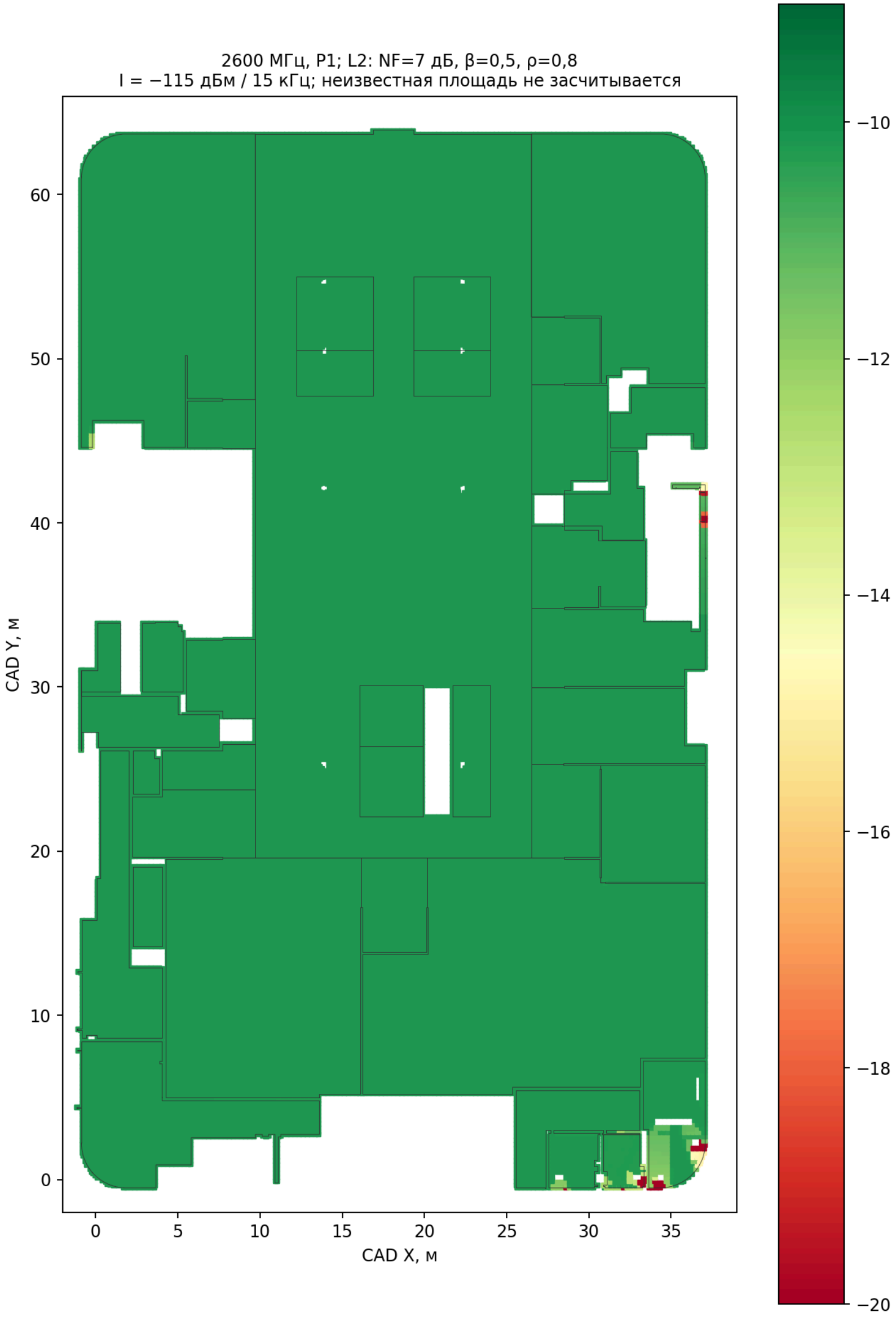


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

P1, n=2,5. NF UE=7 дБ, β=0,5, ρ=0,8; внешняя помеха −115 дБм на 15 кГц. Два TX-порта, идеальное разделение потоков MIMO. Параметры сценарные.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 20 / А3

RSRQ B7 / сценарий L2

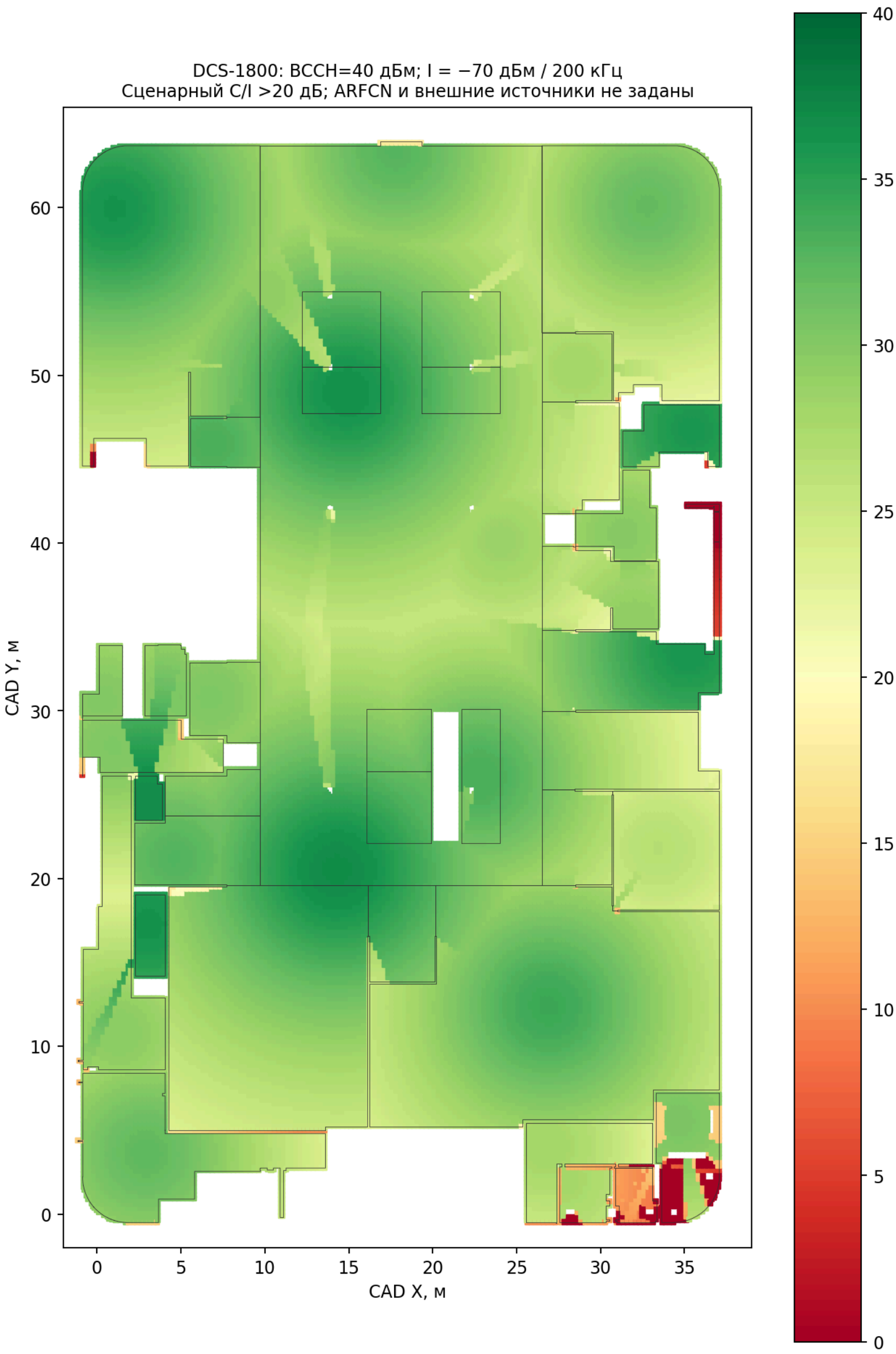


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

P1, n=2,5. NF UE=7 дБ, β=0,5, ρ=0,8; внешняя помеха −115 дБм на 15 кГц. Два TX-порта, идеальное разделение потоков MIMO. Параметры сценарные.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 21 / А3

DCS C/I / сценарный бюджет помех



УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

BCCH 40 дБм перед PC250; суммарная соканальная помеха −70 дБм на 200 кГц. Критерий C/I >20 дБ на 95% от 2100 м². ARFCN и внешние источники не заданы.

9 Проектные ведомости

9.1 Координаты и группы антенн

CAD X/Y, метры; высота антенн 7 м — допущение. Z — группа; g=0 — непосредственная, g=1 — парная, g=2 — четверная. P1/P2 обслуживаются раздельными деревьями. Привязка указывает проектную зону; положение антенны определяется координатами X/Y.

ID	Привязка	Z/g	X, м	Y, м	7/8, м	1/2, м
A01	110	1/0	14,920	49,024	14,220	9,324
A02	101	1/2	10,000	55,000	14,220	12,626
A03	101	1/1	17,815	63,424	36,445	0,000
A04	112	1/0	1,091	59,995	37,059	0,000
A05	111	1/2	21,437	49,024	65,203	0,000
A06	135	1/1	6,919	46,021	17,029	4,489
A07	109	1/2	13,061	43,211	14,220	1,653
A08	131	1/2	24,156	40,211	53,672	0,000
A09	107	2/2	28,580	50,490	69,723	0,000
A10	125	2/1	22,860	26,095	14,318	4,447
A11	113	2/1	32,872	60,210	50,956	0,000
A12	106	2/0	35,329	33,629	40,456	0,000
A13	140	2/2	33,076	47,283	32,314	8,960
A14	118	2/0	35,524	46,836	42,629	0,000
A15	119	2/2	31,412	40,620	32,314	0,634
A16	106.1	2/2	32,090	35,329	32,314	5,335
A17	108.1	3/0	14,373	20,568	7,819	6,904
A18	104.2	3/2	6,815	30,861	16,085	3,443
A19	134	3/1	17,756	23,568	7,819	7,064
A20	106.6	3/1	4,711	21,268	29,750	0,000
A21	123	3/2	5,090	30,792	16,085	2,700
A22	137	3/2	0,376	30,718	16,085	6,188
A23	124	3/0	3,070	24,580	24,797	0,000
A24	127	3/2	1,035	27,933	16,085	3,885
A25	117	4/1	2,984	3,667	44,706	0,918
A26	106.4	4/0	26,935	12,451	76,524	0,000
A27	128	4/0	3,145	17,345	30,981	2,533
A28	106.3	4/2	33,494	21,879	95,946	0,000
A29	126	4/2	26,804	4,164	68,947	0,000
A30	114.1	4/2	27,774	2,132	71,949	0,000
A31	116	4/2	1,382	10,868	36,754	0,066
A32	121	4/1	34,765	5,653	76,605	0,000

9.2 Маршруты одной ветви Mj

Каждый ID повторяется на M1 и M2. Геометрическая длина без закупочного запаса. Для связей с нулевым геометрическим расстоянием указан физический джампер 3 м.

ID	Соединение	Геометрия, м	Физическая длина на Mj, м
T1	7/8	14,220	14,220
T2	7/8	14,096	14,096
T3	7/8	7,819	7,819
T4	7/8	30,981	30,981
F1-1	7/8	2,810	2,810
F1-2	jumper	0,000	3 (заводской джампер)
F2-1	7/8	0,222	0,222
F2-2	7/8	18,218	18,218
F3-1	jumper	0,000	3 (заводской джампер)
F3-2	7/8	8,266	8,266
F4-1	7/8	13,726	13,726
F4-2	7/8	5,773	5,773
A01	1/2	9,324	9,324
A02	1/2	12,626	12,626
A03	7/8	19,416	19,416
A04	7/8	22,839	22,839
A05	7/8	50,983	50,983
A06	1/2	4,489	4,489
A07	1/2	1,653	1,653
A08	7/8	39,452	39,452
A09	7/8	37,409	37,409
A10	1/2	4,447	4,447
A11	7/8	36,638	36,638
A12	7/8	26,361	26,361
A13	1/2	8,960	8,960
A14	7/8	28,533	28,533
A15	1/2	0,634	0,634
A16	1/2	5,335	5,335
A17	1/2	6,904	6,904
A18	1/2	3,443	3,443
A19	1/2	7,064	7,064
A20	7/8	21,931	21,931
A21	1/2	2,700	2,700
A22	1/2	6,188	6,188
A23	7/8	16,978	16,978
A24	1/2	3,885	3,885
A25	1/2	0,918	0,918
A26	7/8	45,543	45,543
A27	1/2	2,533	2,533
A28	7/8	59,192	59,192
A29	7/8	32,193	32,193
A30	7/8	35,195	35,195
A31	1/2	0,066	0,066
A32	7/8	31,898	31,898

9.3 Координаты распределительных узлов

На каждой координате S/Q находятся отдельные устройства M1 и M2. Геометрические точки не задают размеры шкафов или точную монтажную раскладку.

Узел	Модель / количество	X, м	Y, м
BK	6 PC221 + 8 PC211 + 1 PC250	9,200	31,200
S-Z1	2 PC252	11,409	43,211
S-Z2	2 PC252	22,638	30,542
S-Z3	2 PC252	11,373	26,486
S-Z4	2 PC252	1,315	16,642
Q-Z1-1	2 PC250	11,409	46,021
Q-Z1-2	2 PC252	11,409	43,211
Q-Z2-1	2 PC250	22,860	30,542
Q-Z2-2	2 PC252	31,412	39,986
Q-Z3-1	2 PC250	11,373	26,486
Q-Z3-2	2 PC252	4,737	28,116
Q-Z4-1	2 PC250	2,984	4,585
Q-Z4-2	2 PC252	1,315	10,868

9.4 Портовые обозначения

H-band-Mj — гибрид PC221; TP-Zz-Mj — триплексер PC211; S-Zz-Mj — PC252; Q-Zz-1-Mj — PC250; Q-Zz-2-Mj — PC252; S-DCS — отдельный PC250. Полная таблица портов, включая входы БС, резерв операторов и оконечные антенны, включена в лист «Портовый план» отдельного артефакта 04-equipment.xlsx. Портовая маркировка I/O является проектной; точная маркировка корпуса устройства не предоставлена.